CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

L'exponentielle complexe

Énoncé

On considère $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$, $f(z) = e^z$.

(a) Justifier que f est bien définie.

(b) f est-elle injective ?

(c) f est-elle surjective ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Pour $z = x + iy$: $e^z = e^x e^{iy}$, de module e^x et d'argument y.

Ce qu'on te demande. Étudier l'injectivité et la surjectivité.

Corrigé

1. (a) e^z n'est jamais nul

Pour $z = x + iy$ (x, y réels), $e^z = e^x e^{iy}$. Son module est $|e^z| = e^x |e^{iy}| = e^x \cdot 1 = e^x > 0$. Un complexe de module non nul n'est pas nul : $e^z \in \mathbb{C}^*$. Donc f va bien de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}^*$.

2. (b) Pas injective

$f(0) = e^0 = 1$ et $f(2i\pi) = e^{2i\pi} = \cos(2\pi) + i\sin(2\pi) = 1$. Deux points différents ont la même image : f **n'est pas injective**. Plus généralement $e^{z+2ik\pi} = e^z$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

3. (c) Surjective

Soit $Z \in \mathbb{C}^*$. On l'écrit sous forme exponentielle $Z = |Z|e^{i\varphi}$, avec $|Z| > 0$ et $\varphi \in \mathbb{R}$ un argument. On pose $z = \ln|Z| + i\varphi$ (le logarithme existe car $|Z| > 0$). Alors

$$e^z = e^{\ln|Z|}e^{i\varphi} = |Z|e^{i\varphi} = Z.$$

Tout $Z \in \mathbb{C}^*$ a un antécédent : f **est surjective**.

Le piège

Croire que l'exponentielle complexe est bijective comme l'exponentielle réelle : elle est $2i\pi$-périodique.

La méthode

Pour l'exponentielle complexe : séparer module (e^x) et argument (y).

Rappels de cours utilisés

- **Injective, surjective, bijective.**
  - $f : E \to F$ est **injective** si $\forall x, x' \in E,\ f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (tout élément de F a **au plus** un antécédent).
  - **Surjective** si $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x)$ (tout élément a **au moins** un antécédent).
  - **Bijective** si elle est injective et surjective (tout élément a **exactement** un antécédent).